LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

RAFI AZIS FAOZAN

109082500069

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S. Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LATIHAN SOAL

1. **Soal 1**

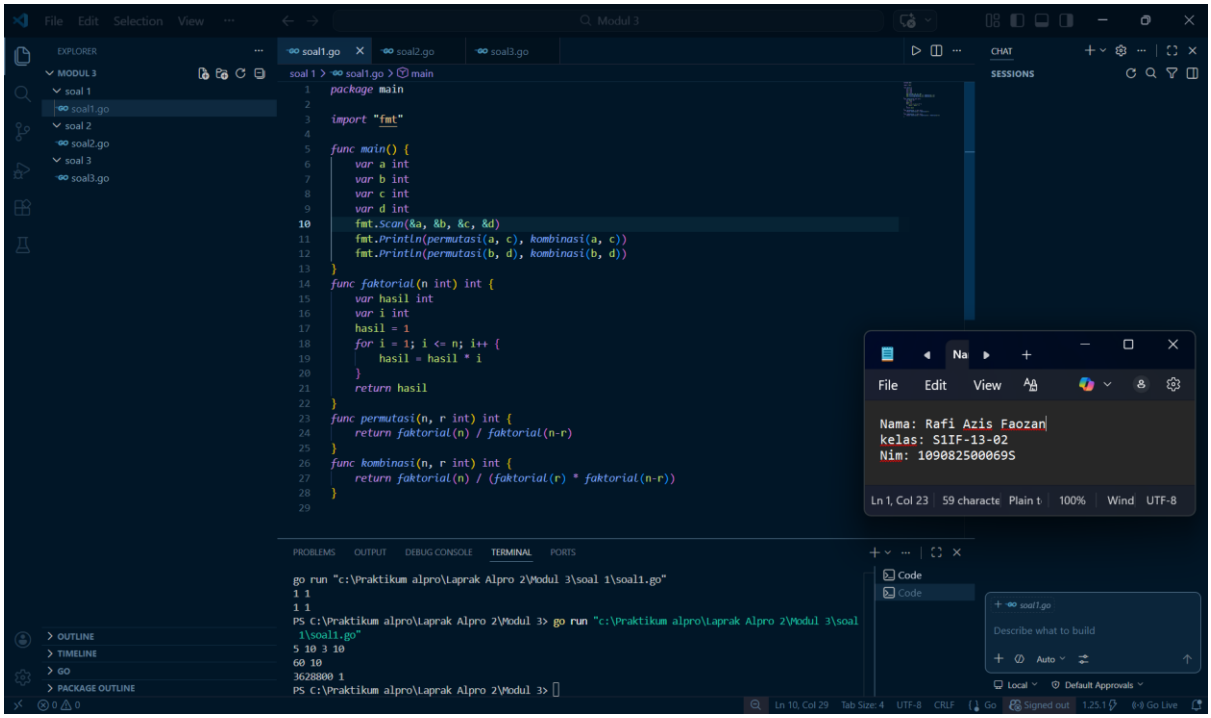
   Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a int
    var b int
    var c int
    var d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
func faktorial(n int) int {
    var hasil int
    var i int
    hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}
func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}
func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas menggunakan bahasa Go yang berjalan untuk menghitung hasil dari permutasi dan kombinasi terhadap c dan b terhadap d. Input berupa bilangan bulat dan program di atas menggunakan fungsi sebagai pemanggilan operasi pemfaktoran. Output terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

2. **Soal 2**

Source Code

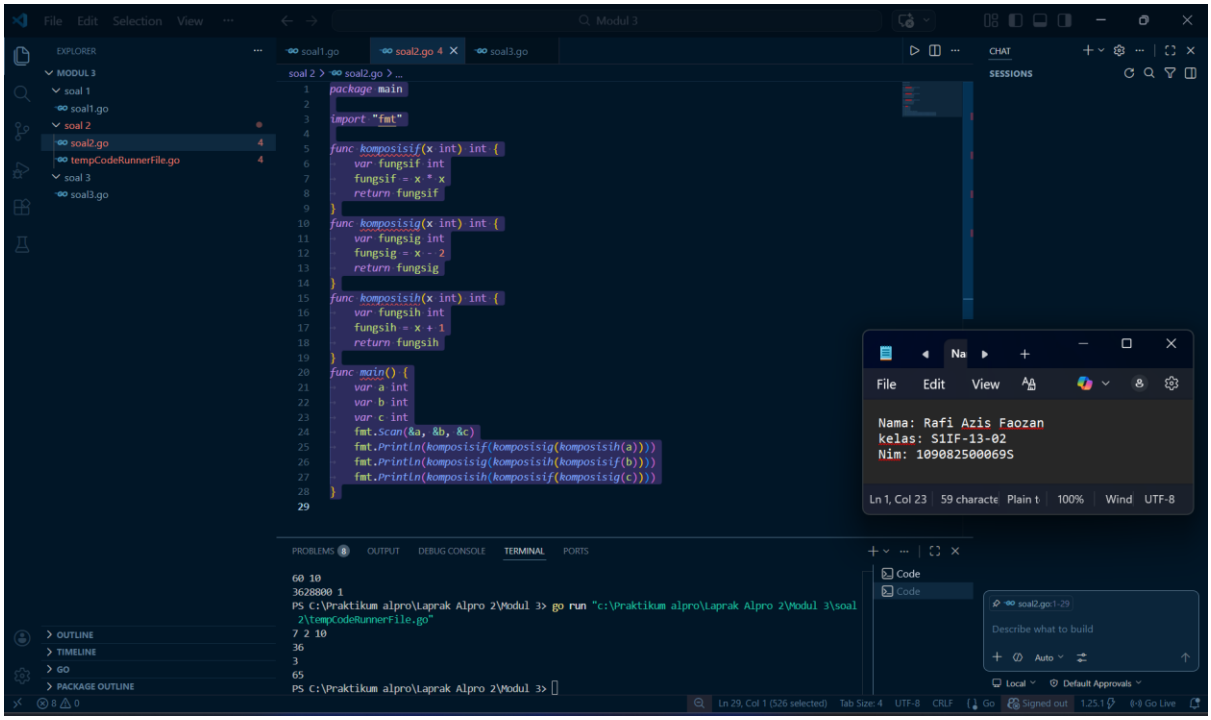
```
package main

import "fmt"

func komposisif(x int) int {
    var fungsif int
    fungsif = x * x
    return fungsif
}
func komposisig(x int) int {
```

```go
        var fungsig int
        fungsig = x - 2
        return fungsig
    }
    func komposisih(x int) int {
        var fungsih int
        fungsih = x + 1
        return fungsih
    }
    func main() {
        var a int
        var b int
        var c int
        fmt.Scan(&a, &b, &c)
        fmt.Println(komposisif(komposisig(komposisih(a))))
        fmt.Println(komposisig(komposisih(komposisif(b))))
        fmt.Println(komposisih(komposisif(komposisig(c))))
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas menggunakan bahasa Go yang berfungsi menhitung fungsi komposisi dari f (x) = x2 , g (x) = x − 2 dan h (x) = x + 1 menjadi ($fogoh$)(a), ($gohof$)(b), dan ($hofog$)(c). Input berupa bilangan bulat dan program di atas menggunakan fungsi pemanggilan yg menghitung fungsi komposisi tersebut. Keluaran terdiri dari tiga baris. Baris pertama adalah ($fogoh$)(a), baris kedua ($gohof$)(b), dan baris ketiga adalah ($hofog$)(c).

3. **Soal 3**

Source Code

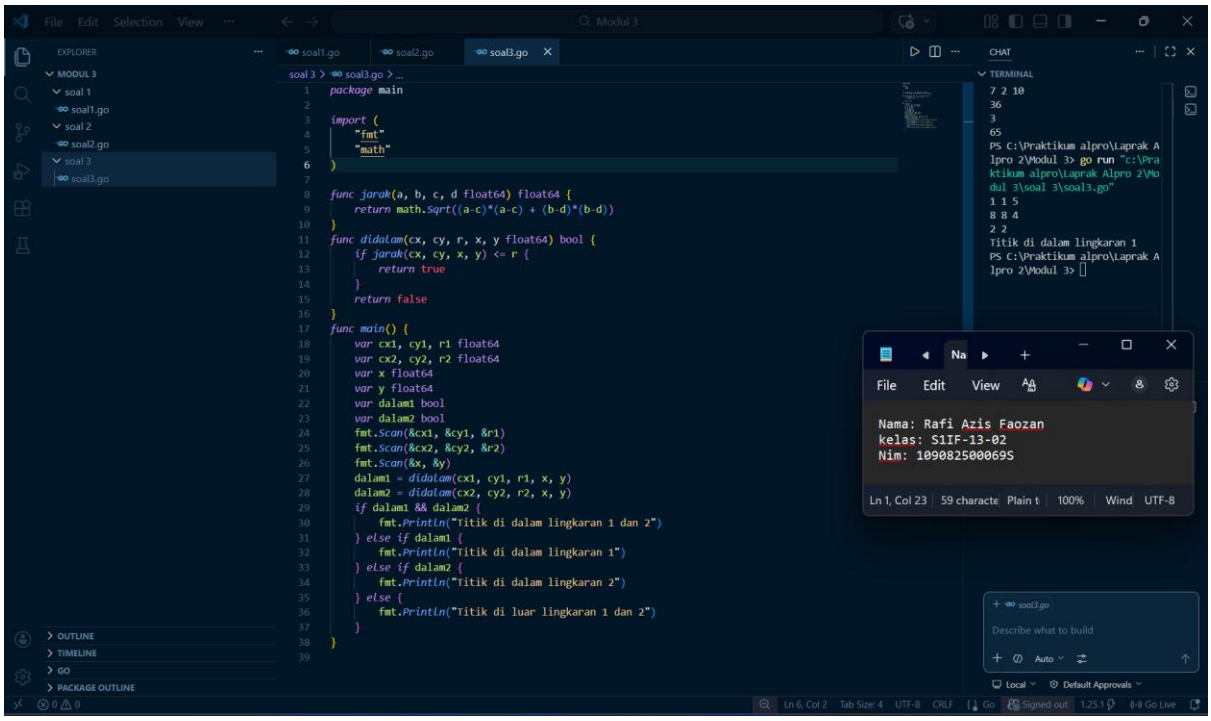
```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    if jarak(cx, cy, x, y) <= r {
        return true
    }
    return false
}
func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x float64
    var y float64
    var dalam1 bool
    var dalam2 bool
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
```

```
        fmt.Scan(&x, &y)
        dalam1 = didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
        dalam2 = didalam(cx2, cy2, r2, x, y)
        if dalam1 && dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if dalam1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang bertujuan untuk menentukan titik sembarang dari kedua lingkaran. Input terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat dan

program di atas menggunakan pemanggilan fungsi yang berfungsi untuk menghitung jarak di antara dua titik dan mengecek suatu titik ada pada lingkaran. Output berupa string yang menyatakan posisi titik "Titik di dalam lingkaran 1 dan 2", "Titik di dalam lingkaran 1", "Titik di dalam lingkaran 2", atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2".